肉制品加工过程中常见食品安全风险识别与控制措施

徐瑞[1]，贺林芝[1*]，梅宁安[2]

（1. 宁夏职业技术大学，宁夏 银川 750021；2. 宁夏农垦牛羊肉食品有限公司，宁夏 银川 750001）

摘要：肉制品加工环节是安全风险集中暴露的环节。文章从原料辅料、加工环境、有害代谢产物3个方面系统识别常见风险，根据发生概率和危害程度建立三级分级模型，把风险因子映射到具体加工工序。在此基础上，根据5个主要工序建立了与风险等级相适应的差异化控制措施，主要从致病菌的致死动力学过程控制、亚硝胺前体阻断和工艺参数协同优化、多环芳烃和生物胺源头抑制3个方面进行阐述。热加工时通过提高升温速率和延长保温时间，达到微生物灭活和亚硝胺抑制的双目标平衡，模拟数据显示优化方案可以使亚硝胺生成量平均降低42.3%。该框架为肉制品加工企业以最少资源建立精准、分级的全过程安全控制提供了可行方案。

关键词：肉制品加工；食品安全风险；HACCP；微生物污染；有害代谢产物；分级控制

中图分类号：TS251.7　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1674-0270（2026）14-0041-04

DOI：10.16043/j.cnki.cfs.2026.14.011

Identification and Control Measures for Common Food Safety Risks in Meat Product Processing

XU Rui[1], HE Linzhi[1*], MEI Ning'an[2]

(1. Ningxia Vocational and Technical University, Yinchuan 750021, China; 2. Ningxia State Farm Beef and Lamb Meat Food Co., Ltd., Yinchuan 750001, China)

Abstract: The meat-processing stage is where safety risks are most concentrated and likely to emerge. This paper systematically identifies common risks from three aspects—raw materials and additives, processing environment, and harmful metabolites—and establishes a three-tier risk classification model based on occurrence probability and hazard severity, mapping risk factors to specific processing steps. Based on this framework, differentiated control measures corresponding to different risk levels are developed according to five key processing stages, focusing primarily on three areas: controlling pathogenic microorganisms using thermal-inactivation kinetics, blocking precursors of nitrosamines and optimizing process parameters synergistically, and suppressing the formation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and biogenic amines at the source. During thermal processing, a balanced approach combining increased heating rates and extended holding times achieves dual objectives of microbial inactivation and nitrosamine suppression. Simulation results indicate that the optimized scheme reduces average nitrosamine formation by 42.3%. This framework provides a feasible solution for meat processing enterprises to establish precise, hierarchical safety controls throughout the entire production process with minimal resources.

Key words: meat product processing; food safety risk; HACCP; microbial contamination; harmful metabolites; graded control

作者简介：徐瑞（1983—），男，讲师，研究方向：食品加工与检测。

***通信作者：**贺林芝（1987—），女，讲师，硕士，研究方向：畜牧兽医。

中国知网　https://www.cnki.net

肉制品加工产业链条长，安全风险从原料采购、生产加工到终端销售逐级传递并被放大。系统识别各个环节的危害来源，根据不同的风险产生机理进行精准控制，是保证产品安全的重要环节[1]。本文讨论的控制措施，是指根据风险发生的内在规律，在关键工序中对工艺参数、配方组分、环境条件等进行主动干预和动态调整的一系列技术管理活动，其核心在于控制动作要穿透到具体的致病菌杀灭条件、化学危害物生成速率限制、交叉污染阻断方法等操作层面。

目前，许多企业仍采用均匀配置监控资源的方式，在高风险环节投入不足，在低风险环节过度设防，控制措施多停留在检查、隔离等通用管理流程上，未能深入到食品安全特有的工艺机理中，造成整体安全效率不高。因此，有必要在风险识别阶段明确引入预防性控制思想，将 HACCP 的危害分析工具与分级管理思想结合起来，使后续控制投入能够精准对应风险成因，而不是简单套用标准化模板。

1 关键安全风险识别与分级

1.1 原料与辅料风险

畜禽肉在养殖、屠宰过程中易受到沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌等致病菌的污染。初始污染水平过高会大大降低后续热加工的安全裕度，迫使企业提高杀菌强度，从而加剧有害代谢产物的生成。β 受体激动剂、磺胺类抗生素会随原料进入生产链，脂溶性兽药残留易在脂肪组织中蓄积，常规加工难以去除。香辛料中的硝酸盐在微生物作用下可以还原成亚硝酸盐，属于内源性化学危害。霉变饲料中的黄曲霉毒素 B_1 在动物体内代谢后残留于肌肉和内脏，原料污染严重会造成成品超标[2]。

1.2 加工环境微生物风险

斩拌设备内壁的微小缝隙、焊接死角是微生物定殖的典型区域。单核细胞增生李斯特菌可形成生物膜，常规冲洗无法清除，需要配合化学消毒剂进行深度处理。热加工温度控制不当会使产气荚膜梭菌等耐热菌存活。车间冷凝水滴落到设备或半成品表面时，会把积存的微生物带入产品。操作人员的手部、工作服是交叉污染的主要媒介，洗手消毒不规范会大大增加产品微生物超标概率。

1.3 有害代谢产物风险

亚硝胺是亚硝酸盐和胺类在酸性、高温条件下生成的。肉制品加工过程中使用的亚硝酸盐主要来源于腌制添加剂的主动加入和香辛料中硝酸盐的微生物还原 2 个途径，其中腌制环节的添加量是可控的关键变量。GB 2762—2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定肉制品中 *N*– 亚硝胺限量为 15 μg/kg。加工温度大于 120 ℃时，生成速率急剧上升，主要集中在 65~72 ℃的升温过渡区间。烟熏产品中多环芳烃含量明显高于水煮产品，直接烟熏工艺产生的苯并 [a] 芘是重点控制对象。生物胺由微生物脱羧产生，组胺和酪胺过量摄入会引起不良反应，长周期发酵或冷链断链时会大量积累[3]。

1.4 风险分级

按照发生概率和危害严重程度，将识别出的风险分为 3 个等级（见表 1）。高风险因素主要集中在原料端致病菌污染和热加工过程中亚硝胺生成，一旦失控将迅速引发严重的食品安全事件。中风险因素如兽药残留、多环芳烃、生物胺等，虽然单次危害不大，但发生频率高、累积效应明显[4]。低风险因素一般可通过常规方法控制。该分级是后续配置差异化控制力度的直接依据，原料产地、季节气候或产品配方发生显著变化时，部分风险因子等级可能会发生迁移，企业应定期复核。

表 1 肉制品加工主要安全风险因素分级

风险等级	风险因素	主要来源	危害类型
高风险	致病菌污染	原料及辅料	食物中毒
高风险	亚硝胺超标	热加工代谢	遗传毒性
高风险	产毒杂菌污染	加工环境	微生物毒素
中风险	兽药残留迁移	原料带入	化学毒性
中风险	多环芳烃积累	烟熏工艺	致癌性
中风险	生物胺富集	微生物脱羧	生理不良反应
低风险	亚硝酸盐残留	添加剂使用	急性中毒
低风险	重金属迁移	设备及水源	慢性毒性

1.5 风险向加工工序的映射

将识别出的风险因子按照产生和传递的规律映射到相应的加工环节（见表 2）。沙门氏菌等致病菌主要通过原料带入，在腌制、斩拌、灌制过程中由于温度控制不当而增殖，最终需要在热加工环节彻底灭活，冷却包装环节需要防止二次污染。亚硝胺在热加工过程中由前体物转化生成。

多环芳烃富集在烟熏工序，生物胺在发酵或冷链断链时大量积累[5]。因此，原料入库、腌制斩拌、灌制成型、热加工灭菌、冷却包装 5 个工序成为风

中国知网 https://www.cnki.net

险控制任务的控制节点。

表 2　风险因子与加工工序映射关系

加工工序	需重点管控的风险因子	风险等级	关键监控指标
原料入库	致病菌污染、兽药残留迁移	高风险 / 中风险	沙门氏菌初始污染水平、瘦肉精定性检测
腌制斩拌	致病菌增殖、亚硝酸盐残留	中风险 / 低风险	环境温度、亚硝酸盐添加量
灌制成型	亚硝酸盐残留、致病菌再污染	低风险 / 中风险	肉馅亚硝酸盐残留量、设备表面菌落
热加工灭菌	致病菌灭活、亚硝胺生成	高风险 / 高风险	中心温度 – 时间积分值、升温速率
烟熏	多环芳烃积累	中风险	烟熏温度、烟发生方式
发酵 / 冷却包装	生物胺富集、环境微生物再污染	中风险 / 中风险	温度、pH 值、空气洁净度、手部涂抹菌落

2　基于风险生成机理的差异化控制措施

风险控制策略强度应与风险发生机理相适应。高风险因素要从工艺设计层面消除其产生条件，中风险因素要从源头上阻断反应路径或抑制生成速率，低风险因素要通过标准化操作维持。以下就 5 个关键工序，根据不同的风险生成规律给出具体的、可操作的控制技术方案。

2.1　原料端致病菌的源头量化与动态杀菌强度调节

对致病菌污染实施零容忍控制，其实现方式并非简单的批次拒收，而是建立基于初始污染水平的动态工艺补偿机制。原料入库时，每批次均测定沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌的初始浓度，检测方法为免疫磁珠富集结合实时荧光定量 PCR，检出限为 10 CFU/g。同时测定原料的脂肪含量和水分活度，这 2 项参数均会影响后续热杀菌效率。当原料初始菌量偏高但未超过拒收阈值时，不直接退货，而是将检测数据实时传送到热加工控制系统，自动提高杀菌强度，根据该批次原料的脂肪含量和水分活度，利用致病菌热致死动力学模型计算所需的中心温度 – 时间积分值 F 值增量，相应延长保温时间或提高介质温度 1~2 ℃，保证最终产品微生物安全水平达标。该措施把原料验收由原来的“合格 / 不合格”简单判定升级为“质量特性前馈—工艺自适应调节”的主动控制闭环，既避免了原料浪费，又彻底消除了由于原料波动造成的杀菌不足风险 [6]。

2.2　腌制斩拌环节的微生物增殖抑制

斩拌和腌制阶段的关键是将环境温度控制在 0~4 ℃，抑制肉毒梭菌芽孢萌发和腐败菌增殖。斩拌设备每班用 2 000 ppm 过氧乙酸溶液进行全表面清洗消毒，重点处理焊缝和密封圈等易形成生物膜的部位，消毒后用无菌水彻底冲洗，防止残留。亚硝酸盐按肉重精确计算添加量，加入抗坏血酸钠促进发色，阻断亚硝胺前体物的形成。对每批肉馅抽样检测亚硝酸盐残留量，不超过 30 mg/kg，每周统计过程能力指数 Cpk，小于 1.33 时启动配方和操作核查。

2.3　热加工环节的微生物灭活与亚硝胺抑制协同控制

热加工是安全控制的主要任务，要完成致病菌灭活和亚硝胺生成的任务。传统的固定温度、时间组合的杀菌规程已无法满足原料波动、质量升级的要求。本环节采用基于致死率积分值 F 的实时反馈控制策略，以产品冷点中心温度为基准，在线温度探头每 15 s 记录 1 次，实时计算累积 F 值，当 F 值达到目标灭菌要求时自动停止加热。目标 F 值根据产品水分活度、原料初始菌落总数、目标灭菌效果动态确定，一般要求沙门氏菌灭活率≥ 6 log。

为同步抑制亚硝胺的生成，需要对升温阶段的传热参数进行优化。将蒸汽压力提高到 0.25~0.30 MPa，配合强制对流，把 65~72 ℃温区的升温时间从常规的 8~12 min 缩短到 3~5 min。该温区是亚硝胺形成速率最快的区间，快速穿越可以大幅缩短前体物反应时间。模拟结果表明，在保证灭菌效果不变的情况下，亚硝胺生成量平均降低 42.3%。

当在线监测系统发现实际 F 值累计速率偏离预设区间时，系统会发出预警并启动补偿程序。当蒸汽压力波动造成升温速度减慢时，系统会计算需要的额外保温时间来弥补杀菌不足，并对亚硝胺超标风险进行评估，向操作人员发出检查设备的提示。

2.4　烟熏与发酵 / 冷却环节的化学危害物源头阻断

多环芳烃控制要从烟发生方式和工艺参数两方面入手。采用间接烟熏系统，即烟气在独立燃烧室产生后，经水喷淋冷却和静电吸附过滤再导入烟熏室，可以去除大部分苯并 [a] 芘等颗粒结合态多环芳烃。同时烟熏温度不能超过 65 ℃，防止脂肪滴落明火产生大量多环芳烃。直接烟熏产品，熏材应选用硬木，含水量控制在 15%~20%。

生物胺的产生同原料中游离组氨酸含量、发酵菌种脱羧酶活性、温度等有关。控制措施应从工艺源头入手，选用无脱羧酶活性的发酵剂菌株，将发酵温度控制在 18~22 ℃，pH 值降到 5.3 以下时迅速降温，抑制杂菌生长和脱羧反应。非发酵类冷却包装产

中国知网　https://www.cnki.net

品重点在于，将熟制后中心温度在 2 h 内降到 15 ℃以下，包装间保持正压，空气洁净度达到 10 万级，每 2 h 对操作人员手部涂抹检测，防止二次污染。

2.5 低风险因素的标准化维持

亚硝酸盐残留、重金属迁移等低风险因素无需高频监控，而是依靠标准化作业、周期性验证保证受控。亚硝酸盐添加实行双人复核、每批次记录制度，每月对成品残留量进行抽样检测和方法比对。重金属风险用年度送检成品和设备用水来监控，通过审核设备维护记录[7]，一旦发现某低风险指标连续偏离基线，应临时提高管控等级，增加检测频率，直到回归稳定。

3 热加工协同控制效果的数值模拟验证

根据猪肉、牛肉、禽肉 3 种原料的 120 批次加工数据，建立过程模拟模型。以加热速率、最高中心温度、保温时间、产品水分活度为输入变量，以沙门氏菌存活数对数值、亚硝胺生成量为输出变量。采用一级动力学模型描述沙门氏菌热致死过程，D 值取 1.2 min，z 值取 5.6 ℃；采用二级多项式拟合模型描述亚硝胺生成量，模型决定系数为 0.87。用蒙特卡罗法做 10 000 次随机抽样，比较常规恒温加热和快速升温优化方案的差别。结果表明，在保证沙门氏菌灭活率不低于 6 log 的前提下，亚硝胺生成量平均降低 42.3%，加热速率、最高温度是影响亚硝胺生成的主要因素。灵敏度分析结果表明，提高 65~72 ℃的升温速率对降低亚硝胺的贡献最大。该模型可以集成到企业的制造执行系统中，以实时数据预测热加工参数并发出工艺偏差预警。

4 结语

肉制品加工安全风险控制的难点在于，协调微生物灭活和化学危害抑制之间的目标冲突。本文在系统识别常见风险的基础上，将控制措施从通用管理流程深入工艺机理层面，提出基于致病菌热致死动力学的前馈调节、基于升温速率优化的亚硝胺协同抑制、基于源头阻断的多环芳烃和生物胺控制方案。这些措施会直接对杀菌强度计算、传热参数调整、发酵菌株选择、烟发生方式改进等具体技术环节进行控制，与以往只停留在检验、隔离的层面不同。热加工环节的模拟验证结果表明，参数协同优化可以达到在保证灭菌效果的同时抑制亚硝胺生成的目的。今后应继续研究加工过程中微生物群落演替和有害代谢产物的动态关系，使风险控制向智能化、精准化方向发展。

参考文献：

[1]马立霞.肉类原料食品加工企业安全风险分析[J].质量与认证, 2024(S1): 33-37.

[2]高丽娟, 瓮绍苏, 刘清珺, 等.鲜猪肉中沙门氏菌生长预测模型的建立[J].食品研究与开发, 2011, 32(12): 143-146.

[3]殷玉洁, 倪培恩, 刘丹蕾, 等.鲜猪肉中沙门氏菌生长动力模型的建立与验证[J].食品科学技术学报, 2018, 36(3): 33-39.

[4]张莉, 尹德凤, 张大文, 等.常温下热鲜猪肉中沙门氏菌生长预测模型的建立[J].食品工业, 2017, 38(7): 201-205.

[5]张斌.热加工熟肉制品食品安全风险分析及监管建议[J].食品安全导刊, 2026, 20(4): 53-56.

[6]刘抒影.肉制品食品安全风险现状及监管研究[J].中国食品工业, 2023(10): 56-58.

[7]闵宇航, 刘美, 何绍志, 等.我国肉制品食品安全风险现状及监管建议[J].中国食品卫生杂志, 2023, 35(1): 113-119.

中国知网 https://www.cnki.net